IWG 222 – FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Profesor Responsable

Dr. Leonhard E. Bernold



Ayudantes

Catalina Agloni

Fernando Leyton

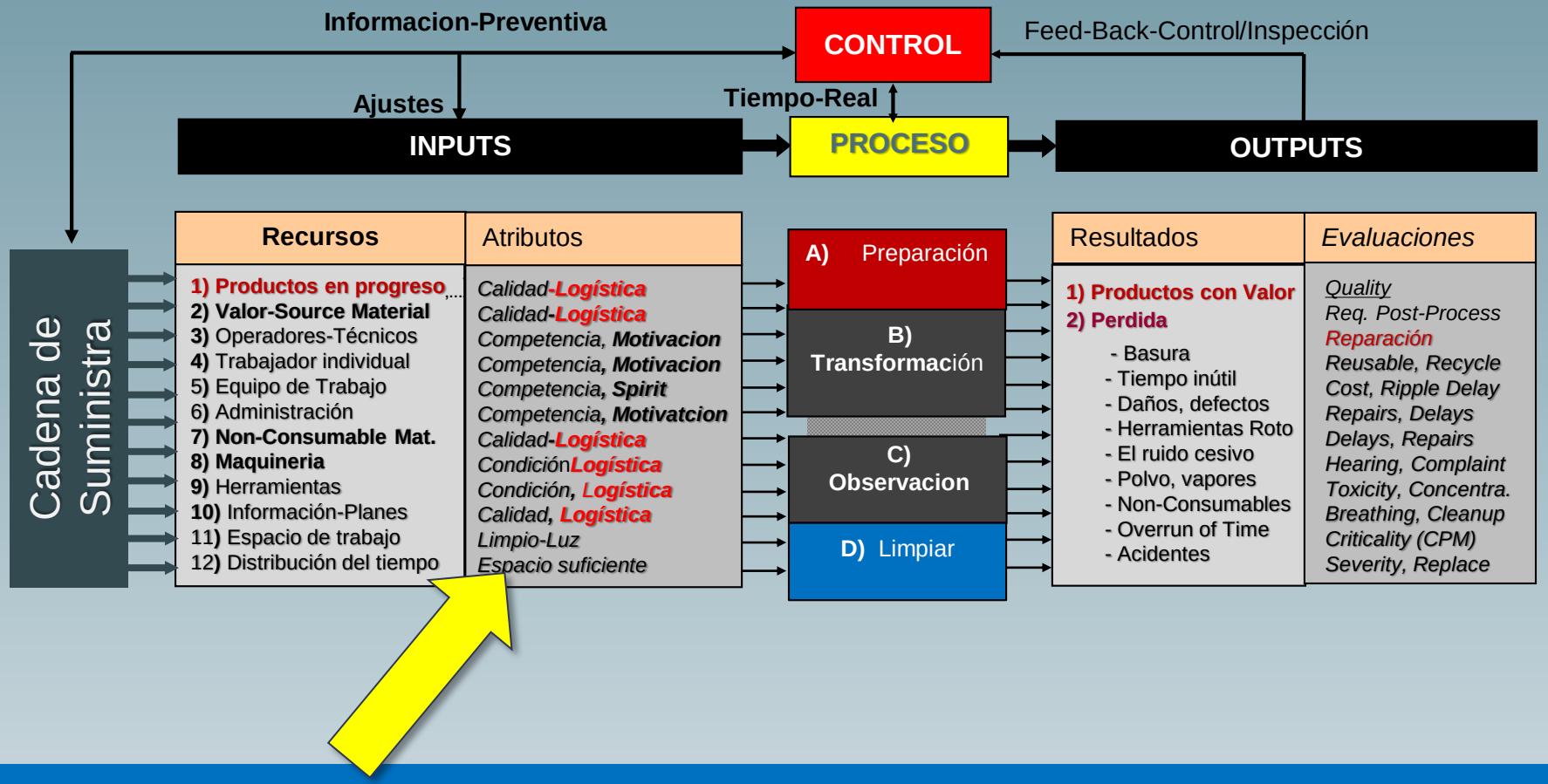


CONTENIDO

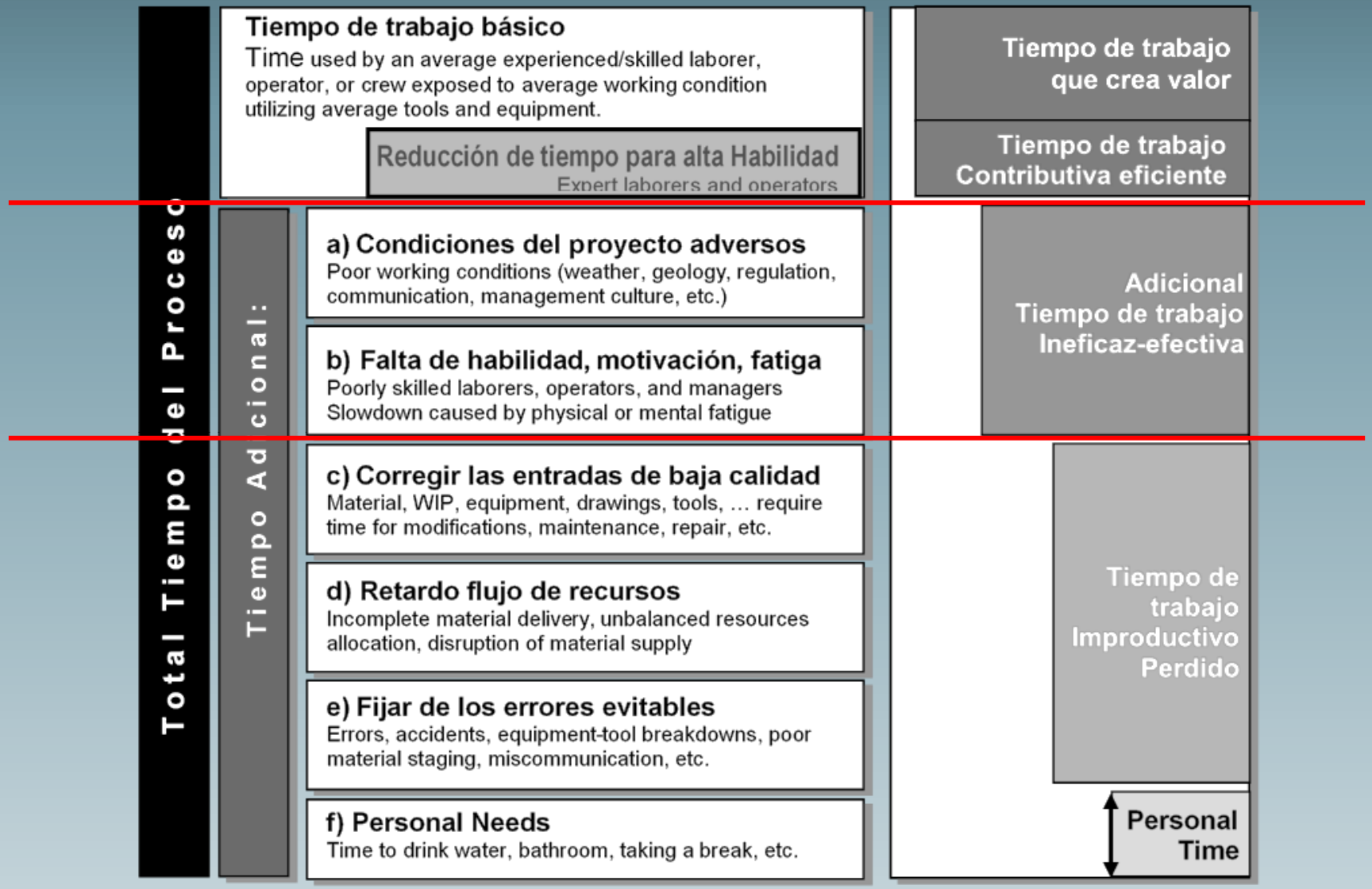
- Horas de Trabajo
- Las perdidas
- Mediciones y análisis

Filosofía para Controlar el Proceso De Manera Preventiva - *Cero Perdida*

Minimizar las Perdidads =
Alta Rendimiento, Alta Seguridad y Alta Calidad



Definición de Tiempo de Trabajo en Construcción

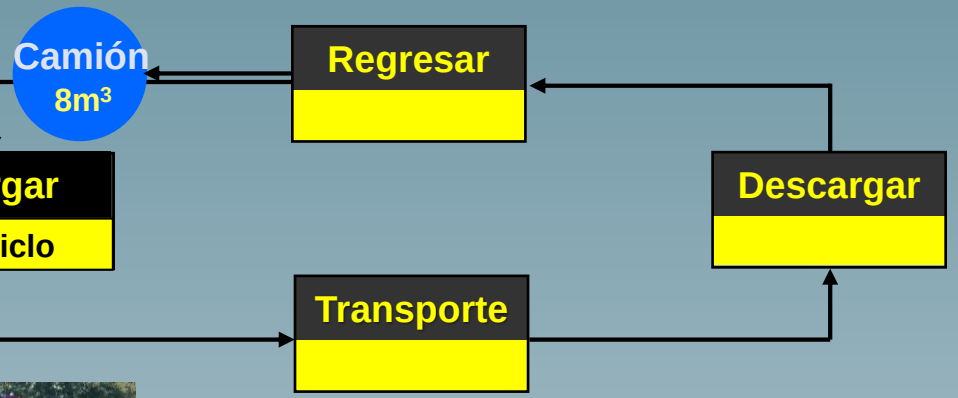


Preparación para la observación de un proceso en el terreno de construcción



Modelar el Proceso *(m³/hora)*





Retrocargador
Pala cargador = 0.8 m³
Trabajo 50/60 min

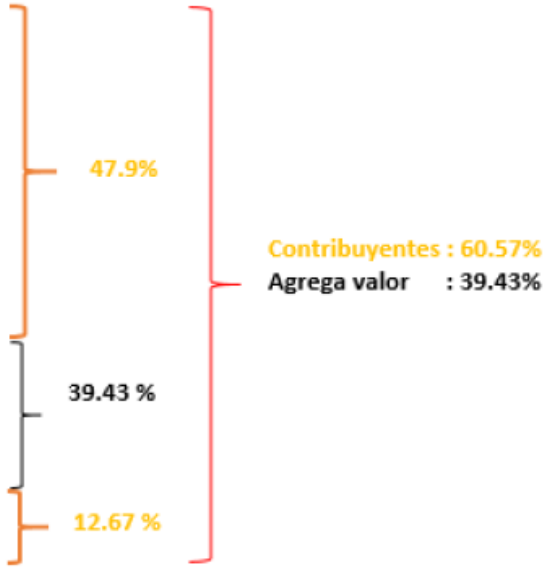


Camion
Max. 8.0 m³
Max. 16 ton

Traducir el conocimiento de la operación en tareas claramente definidas.
Tareas contributivos son que son necesarios por preparar los últimos tareas que añaden valor como verter el hormigón, carga de camiones por cargador, instalación de ventanas,…

AÑADEN VALOR	1	Doblar barras longitudinales/Insertar barras longitudinales interiores/ Ubicar y fijar estribos/Fijar Trabas/Añadir diagonales/Cortar barras/Instalar alambres.
CONTRIBUYEN	2	Transportar barras longitudinales, herramientas, etc.
	3	Medir/ Marcar/Hacer palanca para acomodar barras/Afirmar barras longitudinales.
	4	Cargar herramientas/Chequear la calidad del trabajo realizado.
	5	Recibir o dar instrucciones.
INEFECTIVA	6	Caminar con las manos vacías.
	7	Acarrear materiales o herramientas grandes distancias innecesarias.
NO PRODUCTIVA	8	Buscar herramientas (debido a que no estaban cerca).
	9	Trabajadores en espera de materiales o instrucciones. (Espera necesaria).
PERSONAL	10	Baño
	11	Holgazanear, conversar de cosas no relacionadas con el trabajo.
	12	Tomar un recreo u holgazanear sin razón aparente.
	13	No observado.

Estudio del Tiempo											
Proyecto	Mar Paraíso							Fecha		25 de Septiembre de 2014	
Día	Jueves							Clima		Nubosidad parcial	
Actividad	Vaciado de hormigón en Muros							Temperatura		Máxima: 18° C - Mínima: 5°C	
Duración de la Tareas del Trabajo (en segundos [s])											
Ciclo / Tarea	1	2	3	4	5	6	7	Tiempo total de la tarea [s]	Tiempo promedio de la tarea [s]	Desviación estándar de la tarea [s]	Porcentaje promedio de la tarea [%]
Llenado del capacho	25	18	21	16	20	22	19	141	20,1	2,9	12,58
Enganche del capacho	7	9	7	6	8	10	9	56	8,0	1,4	5,00
Traslado del capacho lleno	27	32	40	38	30	37	42	246	35,1	5,6	21,94
Ubicación del capacho en el lugar de descarga	11	13	20	8	10	17	15	94	13,4	4,2	8,39
Vacíado del capacho y vibrado del hormigón	59	75	53	60	55	72	68	442	63,1	8,6	39,43
Traslado del capacho vacío	18	23	20	21	18	20	22	142	20,3	1,9	12,67
Tiempo total del ciclo [s]	147	170	161	149	141	178	175	1121	160,14		100



https://youtu.be/EDcTcLw42xE

Definir y comprender todos los pasos-movimientos del ciclo.

Ejemplo Formulario de Medición de Obra en el Campo										
Proyecto: **(nombre, empresa, lugar)**										
Proceso Observado:_____ Fecha:										
Día: Clima:										
Actividad del Equipo: Temperatura Mañana:										
Humedad: Tarde:										
Equipo Medidor: Nicolás González & Pedro González										
Duración de las Tareas de Trabajo [Segundos]										
Ciclo	Inicio	1	2	3	4	5	6	7	8	Tiempo total
1										
2										
3										
4										
5										
6										
x										
Tiempo total [s]										
Tiempo promedio [s]										
Desviación Estándar [s]										
Porcentaje promedio										100%
		C	AV	NP	IN	C	C	NP	IN	

https://youtu.be/rZ8c0vDn0zc

C: Contributivo
AV: Agrega Valor
IN: Inefectivo
NP: No Productivo

Descripción de Tareas o Actuación:

1 Enganchar
2 Descimbrado
3 ……..
5 Recepción y almacenamiento moldajes
6 Desenganche amarre

Estudio Tiempo de Tendidos de Tuberías

Project:		Date:	
Activity:		Temperature:	
Process:		Rel. Humidity:	
Foreman:			
Day of the Week:		Observer:	

Tarea	A		B		C		D		E		F		Cycle Time	Interruptions	
	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T		R	T
	Hr:Min:Sec	Min.	Hr:Min:Sec	Min.	Hr:Min:Sec	Min.	Hr:Min:Sec	Min.	Hr:Min:Sec	Min.	Hr:Min:Sec	Min.	Min.	Hr:Min:Sec	Min.
1	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
2	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
3	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
4	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
5	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
6	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
7	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
8	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
9	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
10	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
11	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
12	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
13	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	
14	: :		: :		: :		: :		: :		: :		.	: :	

Tiempo Total														
Observations														
Tiempo Promedio														
Standard Dev.														
Mi Tiermpo														
Max Time														
Normal Tiempoe														

https://youtu.be/oldBstkWRpI

	Tarea
A	
B	
C	
D	
E	
F	

Table 2.7 Time Study Results for 31 Minutes of a Framer's Performance

Continuous Time Study

Project:	Production Framers	Date:	June 20, 2009
Day:	Tuesday	Weather:	Sunny
Crew Activity:	Wall Framing	Temperature:	Morning: 75–82°F
Humidity:	65%		Afternoon: 82–89°F
Recorder:	Jing Zhang	Study Object:	Jack Singleton, framer

Duration of Working Tasks (Seconds)

Cycle	Start (Sec)	Study Drawing	Measure and Mark	Fetch Lumber	Line up Lumber	Nailing	Wall Tilt-up	Waiting	Total Time (Sec)
1	0	27	62		4	18		46	157
2	157		51		7	23		22	103
3	260			12	6	34		38	90
4	350		17	16	22	57			112
5	462	30	41			46		17	134
Tot Time at Tasks (sec)		146	334	150	218	620	45	361	1874
Average Task Time (sec)		24.3	37.1	12.5	12.1	31.0	45.0	25.8	
Percent at Task		**7.8%**	**17.8%**	**8.0%**	**11.6%**	**33.1%**	**2.4%**	**19.3%**	**100.0%**

Contributory = 33.6%

Value-Added = 47.1%

Medir los Tendidos de Tuberías

con método muestreo al Azar

WORK-SAMPLING

Project:	Production Framers	**Date:**	Jun-20-2009
Day:	Tuesday	**Weather:**	Sunny
Crew Activity:	Wall Framing	**Temp:**	Morning: 75-82 degree F
Humidity:	65%	**Study Objects:**	Jack Singleton, framer
Recorder:	Jing Zhang		Vince Perry, framer

# Obs	Random Number	Time of Obser.	Framer 1										Framer 2									
			VA		CO		IN		UN		PE		VA		CO		IN		UN		PE	
1.	0.058742	8:00									√	11			√	3						
2.	0.183687	:15									√	11			√	3						
3.	0.452753	:47			√	5									√	2						
4.	0.464919	:48			√	5							√	1								
5.	0.470881	:49			√	2							√	1								
6.	0.479587	:50	√	1									√	1								
7.	0.499287	:52	√	1									√	1								
8.	0.554698	:59	√	1											√	3						
9.	0.564838	9:00			√	3									√	3						
10.	0.619949	:07			√	3									√	2						
11.	0.63546	:09			√	3							√	1								
12.	0.663062	:12			√	3							√	1								
13.	0.692963	:16			√	3							√	1								
14.	0.801708	:29			√	4									√	5						
15.	0.825561	:32			√	4									√	5						
16.	0.849609	:35			√	4									√	5						
17.	0.893628	:40	√	1											√	3						
18.	0.928605	:44	√	1											√	3						
	Tot Observation		5		11		0		0		2		7		11		0		0		0	
	Percent (Tot/18)		28		61		0		0		11		39		61		0		0		0	
	Data from a Larger Sample		46.7		33.9		5.5		5.0		8.9		38.3		30.6		10.0		3.3		17.8	

Medir los Tendidos de Tuberías

con método Line Sampling

Project:	Parkway Connector, Gaithersburg					Date: April 6, 2009				
Activity:	Concrete Pipes between Station 10.5.38 and 10.5.39					Temperature: 68 degree F				
Process:	Trenching and Pipelaying using benching method					Rel. Humidity: 51%				
Foreman:	Bert Trench									
Day of the Week:	Monday					Observer: Benny				
	WORKER-OPERATOR	A		B		C		D		C
1.	Efficient Work									
	Total	%		%		%		%		%
2.	Efficient Contributory									
	Total	%		%		%		%		%
3.	Inefficient Contributory									
	Total	%		%		%		%		%
4.	Waiting for Resource									
	Total	%		%		%		%		%
5.	Ineffective-Waste									
	Total	%		%		%		%		%
	Overall	%		%		%		%		%

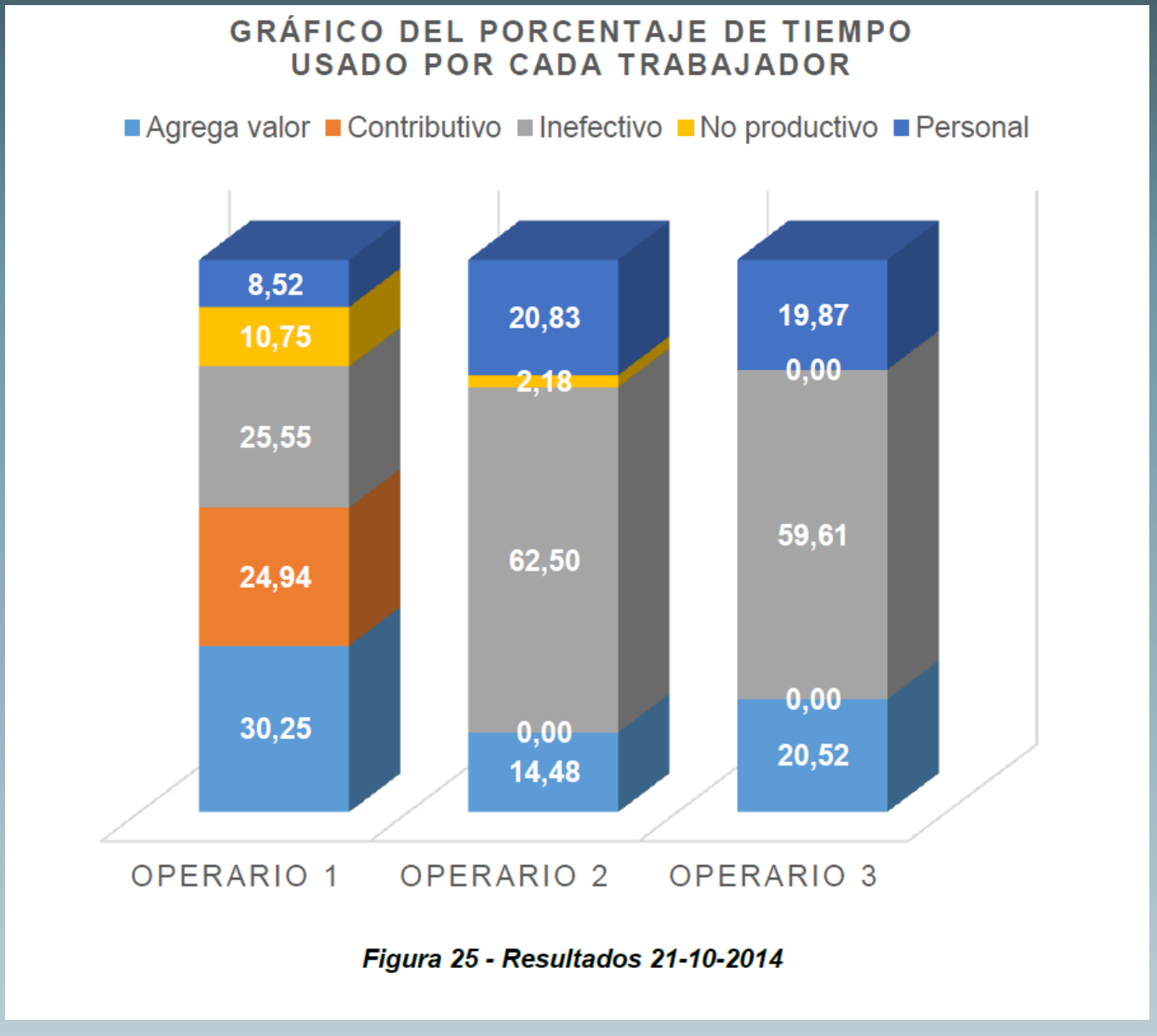
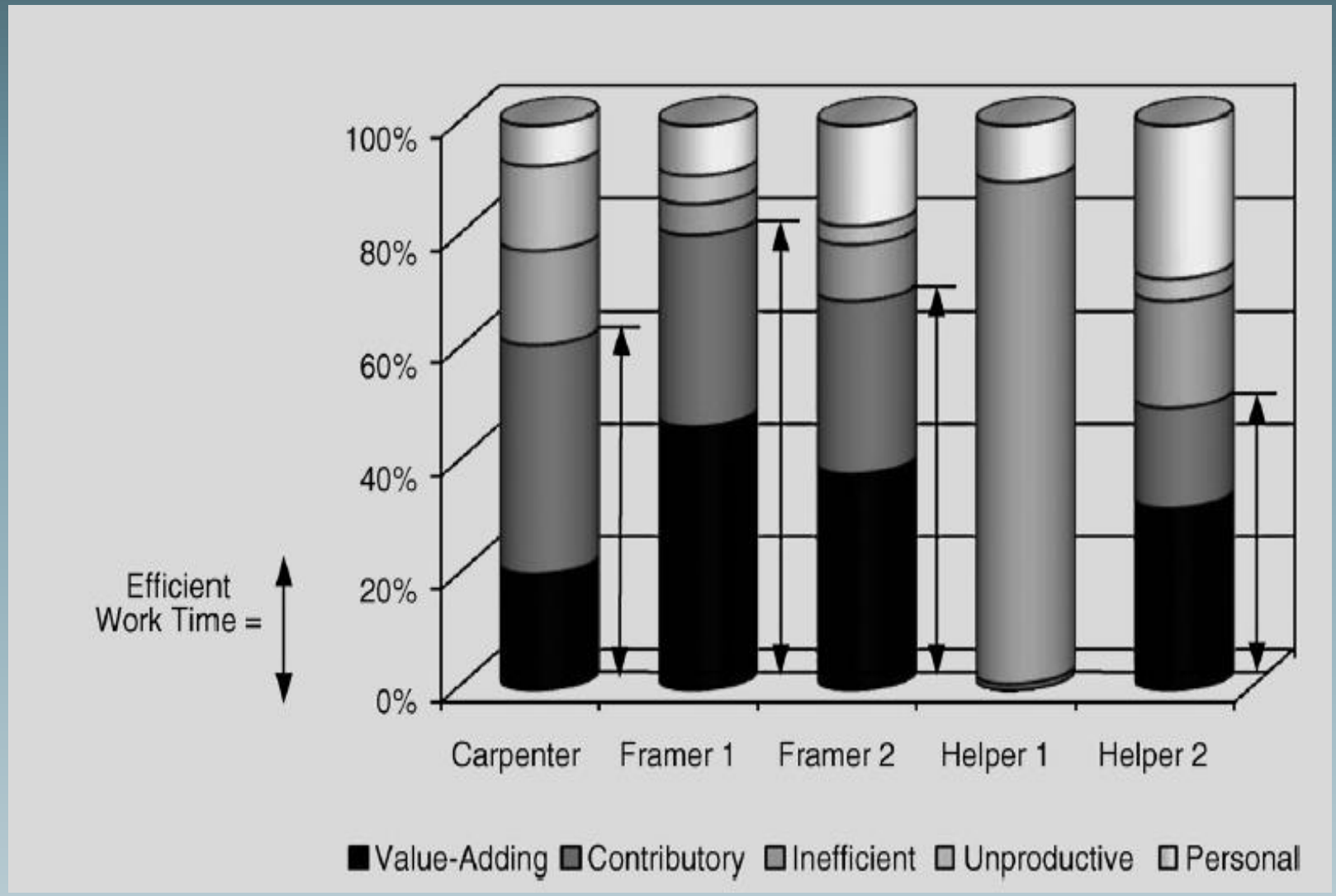


Figura 25 - Resultados 21-10-2014


100%
80%
60%
40%
20%
0%
Efficient
Work Time =
Carpenter
Framer 1
Framer 2
Helper 1
Helper 2
Value-Adding
Contributory
Inefficient
Unproductive
Personal

¿Qué Significa esto?

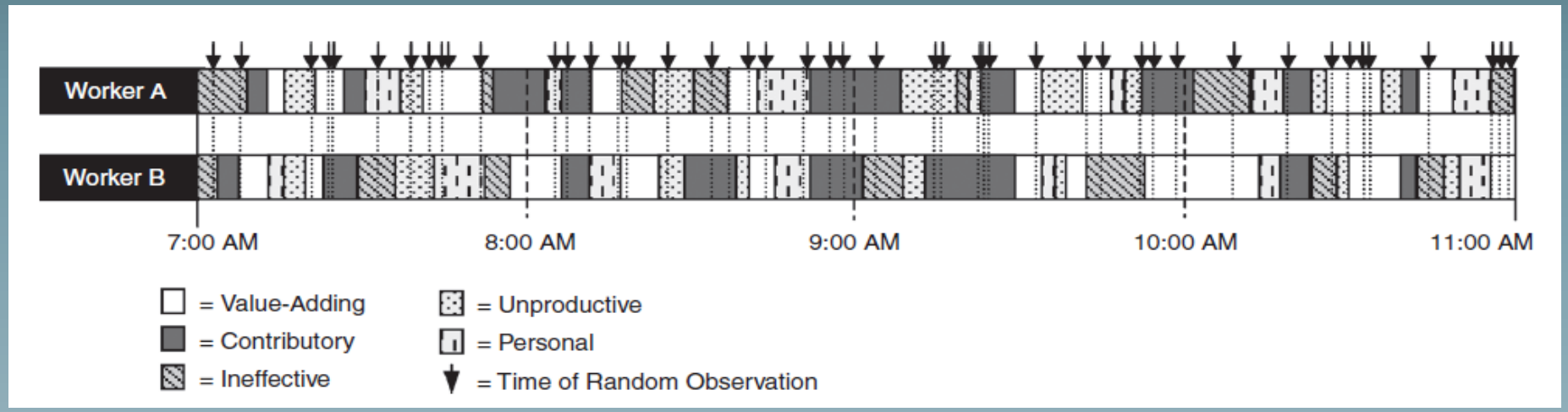


Table 2.5 Result of Four-Hour Continuous Time-Study

Work Time Cluster	Worker A Min.	Worker A %	Worker B Min.	Worker B %
Value-Added	60.2	25	71.5	30
Contributory	57.5	24	60.3	25
Ineffective	38.3	16	45.8	19
Unproductive	45.6	19	28.8	12
Personal	38.4	16	33.6	14
Total	**240.0**	**100**	**240.0**	**100**

Table 2.6 Result of Incomplete Work Sampling

Work Time Cluster	Worker A Times Observed	Worker A Percent	Worker B Times Observed	Worker B Percent
Value-Added	14	21	22	34
Contributory	16	25	13	22
Ineffective	12	19	11	17
Unproductive	10	16	10	15
Personal	12	19	8	12
Total	**64**	**100**	**64**	**100**

Observaciones Mano de Obra

Project: Parkway Connector, Gaithersburg
Activity: Concrete Pipes between Station 10.5.38 and 10.5.39
Process: Trenching and Pipelaying using benching method
Foreman: Bert Trench
Day of the Week: Monday

Date: April 6, 2009
Temperature: 68 degree F
Rel. Humidity: 51%
Observer: Benny

	Trabajador	A		B		C		D		C	
1.	**Crear Valor**		12		20		20		20		20
			50		14		12		12		5
	Total	78.5 %	62	42.5 %	34	40 %	32	40 **%**	32	31.5 %	25
2.	**Contributivo**		3		20		15		5		9
					6		6				
	Total	4 %	3	32.5 %	26	26 %	21	6 %	5	11 %	9
3.	Inefficient Contributory										
	Total	%		%		%		%		%	
4.	Esperar		14		20		15		15		20
							12		15		10
	Total	17.5 %	14	25 %	20	34 %	27	37.5 %	30	37.5 %	30
5.	Perdida								13		15
											1
	Total	%		%		%		16.5 %	13	20 %	16
	Overall	100 %	79	100 %	80	100 %	80	100 %	80	100 %	80